

Erdős Problem #143

EP-143	L1 - Tractable	Partiellement résolu	Number Theory
--------	----------------	----------------------	---------------

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

Let $A \subset (1, \infty)$ be a countably infinite set such that for all $x \in A$ and integers $k \geq 1$ we have $\left| \{y \in A : y = kx\} \right| \geq 1$. Does this imply that A is sparse? In particular, does this imply that $\sum_{x \in A} \frac{1}{x \log x} < \infty$ or $\sum_{\substack{x \leq n \\ x \in A}} \frac{1}{x} = o(\log n)$?

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.

Archive: <https://www.unsignedmath.com/problems?difficulty=1>

Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>